

PROJETO PICCOLINO SEGUE LINHA



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
CONCEITOS BÁSICOS	2
CRONOGRAMA	3
LISTA DE MATERIAIS	4
LEVANTAMENTO DE CUSTO	5
FLUXOGRAMA	6
FUNIONAMENTO	7
CONCLUSÃO	8

INTRODUÇÃO

Eu sou Optimus Prime e venho trazer esta mensagem a todos os Autobots sobreviventes que se refugiam pelo Senac.

Com esta documentação, apresento nossos novos Autobots! Neste trabalho, registramos como foi realizada a criação do nosso segue-linha, explicando do primeiro ao último passo do desenvolvimento do projeto, sendo possível aprender como funciona este magnífico Autobot.

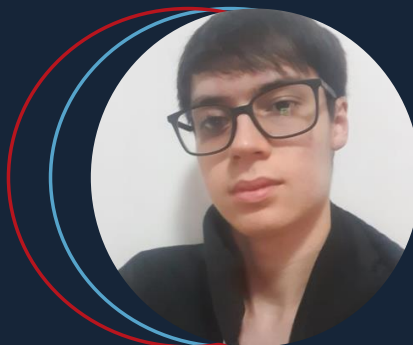
Com a finalidade de encontrar a chave do poder supremo.



INTEGRANTES DO PROJETO :



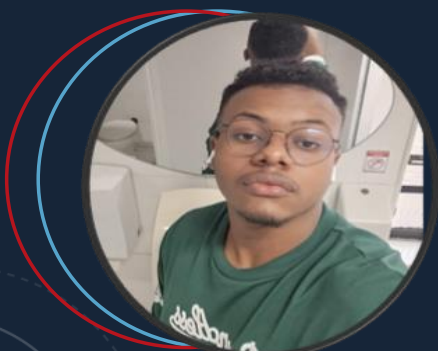
KEZIA SOARES
(ELETRÔNICA)



LUCAS SALES
(AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO)



NICOLAS DIAS
(PLANEJAMENTO E MONTAGEM)



HENRIQUE ALEXANDRE
(MODELAGEM)



VINICIUS D'LUCCA
(DOCUMENTAÇÃO)



VINICIUS PEREIRA
(DOCUMENTAÇÃO)

O QUE É UM CARRINHO SEGUE LINHA ?

Definição: Um robô que segue uma linha traçada no chão, com base em informações obtidas por sensores



Aplicações: No contexto Educacional os robôs segue linhas são uma excelente porta de entrada para ensinar princípios eletrônicos, robóticos e físicos, como : Aerodinâmica, mecânica, movimento etc. Nos demais contextos, o segue linha está presente no meio industrial como , doméstico, entretenimento, entre diversos outros .

Funcionamento: O funcionamento do robô seguidor de linha consiste na presença de sensores de obstáculos infravermelhos IR, dispostos nas laterais dianteiras do robô, os quais têm a função de detectar a presença de faixas limites presentes na superfície, impedindo assim, a saída do robô do trajeto demarcado.

COMPONENTES DO CARRINHO SEGUE LINHA

Placas de circuito impresso: Serve para suportar e conectar componentes eletrônicos os resistores, capacitores e microcontroladores permitindo a passagem de corrente elétrica entre motores e captar os sinais dos sensores de linha.

Sensores de linha: São os dispositivos que detectam e medem a luz, convertendo-a em sinais eletrônicos. que captam a alteração na cor da superfície indicando quando os desvios do robô devem acontecer indicando os desvios do carrinho em relação à linha desenhada.

Motores: Os motores são responsáveis por mover as rodas do carrinho, e regulam a quantidade de energia depositados robô.

Rodas: Garante firmeza e tração ao longo do caminho.



PRIMEIRA ETAPA - MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA

Preparação das peças:

Não existe engenharia sem planejamento, para o princípio da atividade devemos separar quais matérias serão utilizados, e quais ferramentas serão utilizadas para montar o robô segue linha.



Montagem da estrutura:

O modelo do chassi foi desenvolvido no Onshape e os recortes feito na máquina de Corte à Laser seguindo as especificações passadas.



Fixação das rodas:

As rodas devem ser fixadas de forma firme ao chassi, para não haver instabilidade no movimento do carrinho.

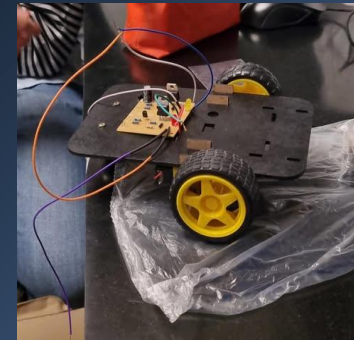


SEGUNDA ETAPA - INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE LINHA

Instalação dos componentes: Após soldados ao circuito elétrico os sensores devem estar na parte inferior do chassi, possibilitando a detecção das linhas. A boa posição dos sensores assim como os LED's é uma etapa crucial para o funcionamento do carrinho.



Conectores, cabos, calibração e testes: Os conectores devem ser anexados ao circuito com máxima atenção garantindo que não haja folgas ou solda excessiva para que garantir a precisão nos sinais enviados para o circuito elétrico. Os testes são etapas cruciais para garantir que todas as funcionalidades estão conforme o desejado.



TERCEIRA ETAPA - CONEXÃO DOS MOTORES AO CARRINHO SEGUE LINHA

Compatibilidade de motores e conexão de fios:

Após seguir atentamente as especificações do projeto para garantir a que serão utilizados os motores adequados. O próximo passo é conectar os fios ao motor sempre levando em consideração as cores de cada fio para não haver um curto circuito.

Testes: Para que não haja retrocessos, tudo deve ser testado. Na avaliação de desempenho devemos verificar se o carrinho mantém uma velocidade constante no percurso devemos certificar-se que não haverá problemas nos sensores, como estar muito próximo da pista; otimizar os códigos de programação para uma melhor resposta aos desvios da linha de trajetória; checar duração de bateria e entre outras atitudes.

Ajustes: Durante a criação do carrinho segue linha, devemos priorizar segurança, precisão e confiabilidade.

A integração eficiente entre os componentes mecânicos e eletrônicos é chave para o sucesso do projeto, assegurando desempenho consistente em diferentes condições de iluminação e superfícies. Realizar inspeções regulares dos sensores, motores e circuitos eletrônicos, além de ajustes pontuais, preserva a funcionalidade do veículo. Por último, a fase de testes é essencial para validar a eficiência do carrinho e ajustar detalhes que aprimorem seu desempenho.

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR TOTAL
2	TIL32	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	TIL70	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	BC 547	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	TIP 127	R\$ 3,00	R\$ 6,00
2	LED VERDE 3 mm	R\$ 1,50	R\$ 3,00
2	1N4001	R\$ 0,25	R\$ 0,50
4	Resistor 330 ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 1,00
4	Resistor 10k ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 1,00
2	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 0,50
1	Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V	R\$ 1,00	R\$ 1,00
1	Capacitor eletrolítico - 220uF / 25V	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2	Motor Dc 3-6v Com Caixa De Redução E Eixo Duplo + Roda 68mm	R\$ 18,00	R\$ 36,00
1	5x Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica Mts101 2p 2t	R\$ 21,00	R\$ 21,00

Total da experiência

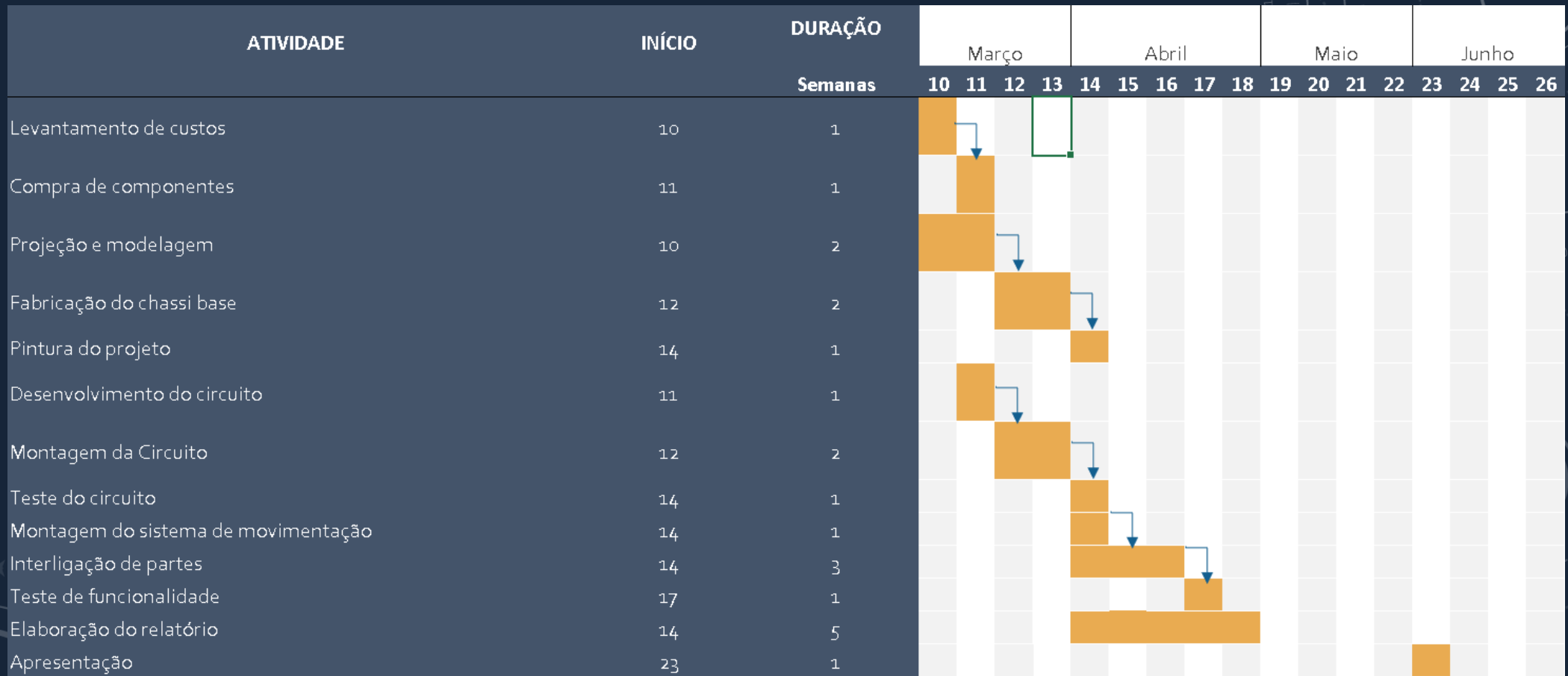
R\$ 88,00

Após o entendimento de quais peças foram necessárias o Nicolas organizou os custos numa planilha (presente no slide) e enviou ao grupo já com valor rateado.

Aos sábados das primeiras 3 semanas de fevereiro os integrantes Nicolas Kezia e Henrique foram buscar as peças necessárias para a montagem do segue linha; no ato da compra o valor foi dividido entre os 3 participantes para viabilizar a aquisição dos produtos, posteriormente o valor foi fracionado entre os 6 integrantes .

Neste modelo não é contabilizado elementos cujo os participantes do projeto já haviam em suas casas, alguns desses materiais são: Ferro de solda, pasta de solda , sugador de solda elétrico etc.

GRÁFICO DE GANTT

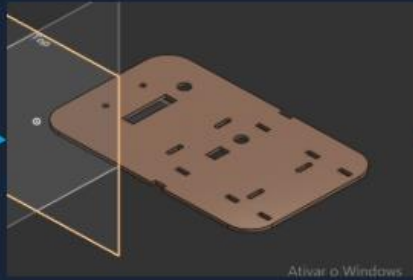
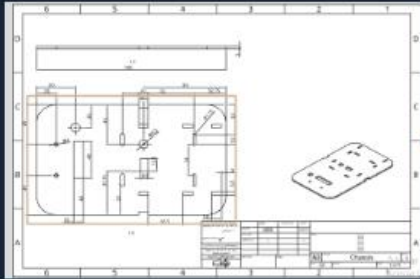


FLUXOGRAMA 1

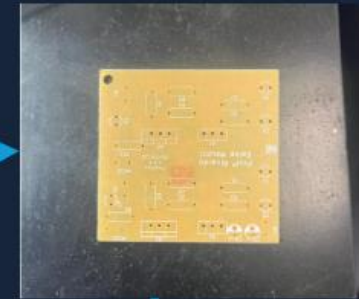
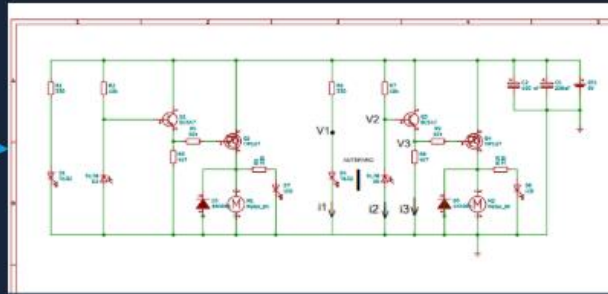
(SÍMBOLOS)



FLUXOGRAMA 2 (IMAGENS)



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR TOTAL
2	TL062	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	TL072	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	BC147	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	LM 127	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	LEDS VERDE 3mm	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	10K4001	R\$ 0,05	R\$ 0,10
4	Resistor 200 ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 1,00
4	Resistor 10k ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 1,00
4	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 1,00
1	Capacitor cerâmico - 100nF / 50V	R\$ 1,00	R\$ 1,00
1	Capacitor eletrolítico - 220uF / 25V	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2	Motor DC 3-V do Caramelo da Robótica E Elétrica do Prof. Ricardo Leite Neves	R\$ 14,00	R\$ 28,00
1	Do Microchannel Ltda Design Alternativo Multilayer PCB10T 3p 31	R\$ 21,00	R\$ 21,00
Total da experiência			R\$ 68,00

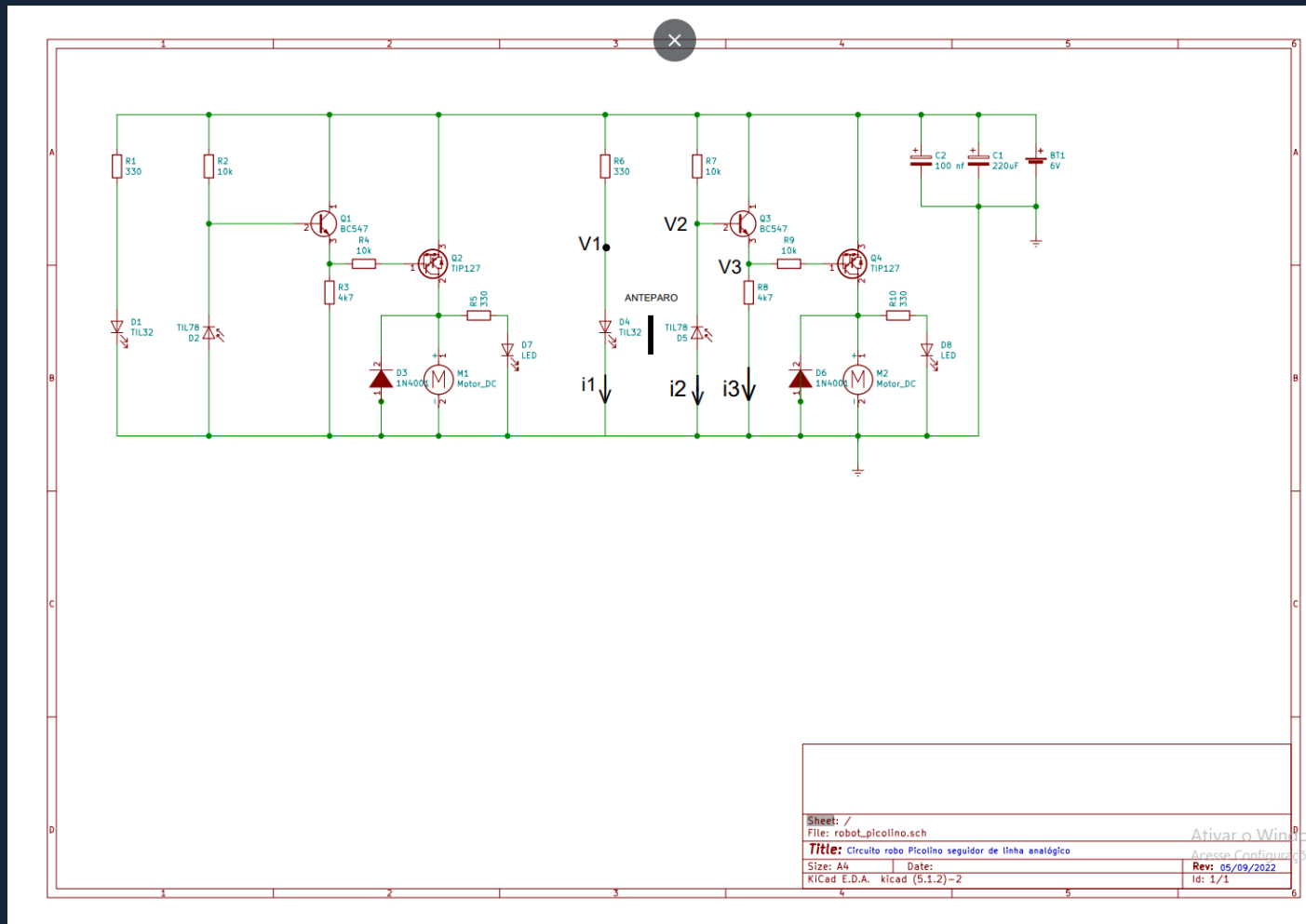


PLANO DE AÇÃO (5W2H)

PLANO DE AÇÃO						
5W2H						
Etapas	Objetivo	Local	Responsável	Data	Atividades	Tempo / Custo
Levantamento de custos	Garantir o controle financeiro do projeto	Senac - Sala de aula	Nicolas	10/03/2025	Pesquisa de preços em lojas físicas e online	1 hora
Compra de componentes	Assegurar a disponibilidade de todos os materiais	Lojas físicas e online confiáveis	Nicolas, Kézia	08/03/2025	Realização de compras em fornecedores confiáveis	R\$ 176,00
Projeção e modelagem	Necessário para a montagem física do projeto	Senac - Sala de aula	Henrique	18/03/2025	Utilização de programas de projeção e modelagem	2 horas
Fabricação do chassi base	Fornecer estrutura de suporte ao carrinho	Senac - Laboratório de Design	Henrique, Lucas	29/03/2025	Corte do material utilizando máquinas especializadas	2 horas
Desenvolvimento do circuito	Elaborar a montagem do Circuito	Senac - Laboratório de Design	Kézia	11/03/2025	Elaboração do desenho do circuito em software específico	3 horas
Montagem da placa	Integrar os componentes eletrônicos necessários	Senac - Laboratório de Design	Kézia, Henrique, Nicolas	19/03/2025	Soldagem dos componentes na placa de circuito	3 horas
Teste do circuito	Verificar o funcionamento do circuito eletrônico	Senac - Laboratório de Design	Kézia	01/04/2025	Realização de testes de aplicação na PCI	1 hora
Instalação de motores	Permitir o deslocamento do carrinho	Senac - Laboratório de Design	Kézia	02/04/2025	Instalação de rodas, motores e suportes mecânicos	1 hora
Interligação de partes	Conectar corretamente sensores, motores e alimentação	Senac - Laboratório de Design	Kézia, Henrique, Nicolas	03/04/2025	Utilização de fios e conectores para ligações conforme esquema	4 horas
Teste de funcionalidade	Confirmar o funcionamento geral do carrinho	Senac	Nicolas	21/04/2025	Testes em pista de linha e ajustes necessários	3 horas
Pintura do projeto	Garantir a estética e o acabamento final	Senac - Laboratório de Design	Nicolas	04/04/2025	Aplicação de pintura e adesivos	5 horas
Montagem final	Consolidar todas as etapas do projeto	Senac - Laboratório de Design	Nicolas	22/04/2025	União das partes mecânicas e eletrônicas montadas	3 horas
Elaboração do relatório	Documentar o desenvolvimento do projeto	Senac - Sala de aula	Vinicius Dlucca, Lucas, Vinicius Pereira	29/04/2025	Produção de relatório com fotos, medições, custos e etapas	5 horas
Apresentação	Apresentar o nosso Projeto no evento	Evento	Kézia, Henrique, Nicolas	—	—	5 horas

[illegible]

CIRCUITO ESQUEMÁTICO



RELATÓRIO DE TESTES

Dificuldades: Tivemos um processo relativamente tranquilo na montagem final do carrinho, enfrentando poucas dificuldades. No entanto, o grande desafio surgiu na soldagem dos equipamentos, uma etapa crucial que exige precisão extrema e desempenha um papel fundamental na qualidade e funcionalidade do carrinho como um todo.

Os prazos e embates cotidianos foram tão difíceis quanto obter os conhecimentos devidos para o desenvolvimento do carrinho, mas com trabalho em equipe foi um desafio superado.

Facilidades: Pode-se dizer que entre as facilidades estão a realização do caderno criação do chassi, aquisição de materiais, implementação dos componentes as placas, inserção dos led's e rodas.

Para que tudo ocorresse conforme o cronograma transmitido por nossos mestres apostamos em realizar atividades no qual já possuímos mais conhecimento e segurança, permitindo o processo se tornar mais confortável e de primor

CONCLUSÃO

Os projetos Carrinho Seguidor de Linha Analógico proporcionaram uma experiência valiosa para nossa equipe de Engenharias.

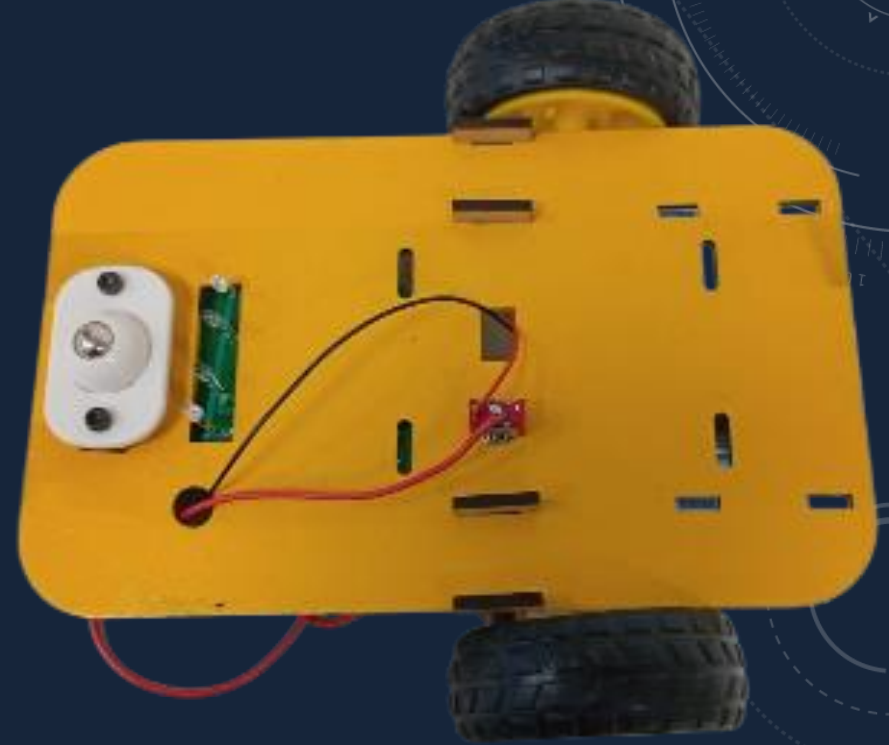
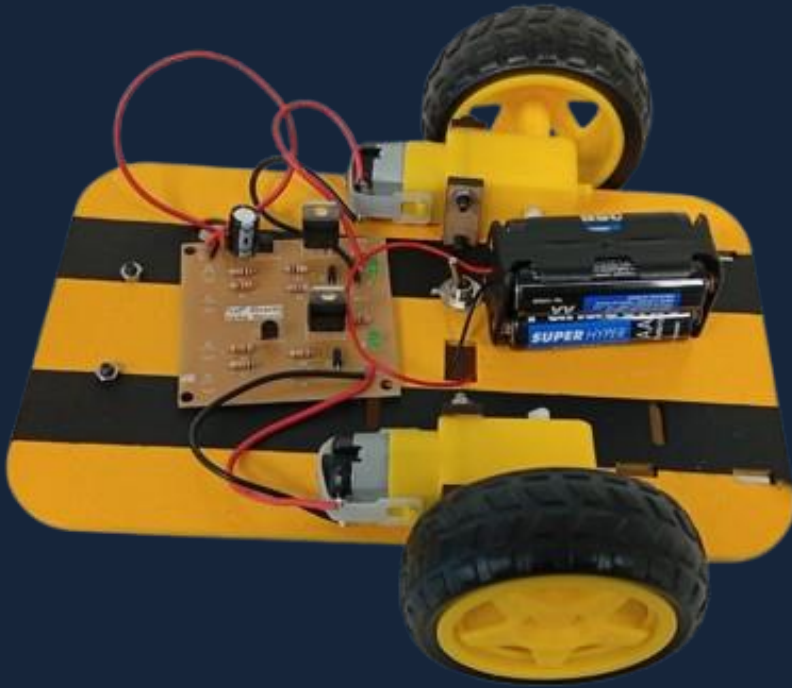
Desde o início, enfrentamos desafios significativos que exigiram empenho, paciência e dedicação.

O processo de construção e montagem dos carrinhos envolveu etapas minuciosas, como medições precisas, ajustes, calibração de sensores e programação, resultando em um aprendizado técnico aprofundado.

As consultas a nossos professores foi indispensável, garantindo o suporte contínuo necessário para a conclusão dos projetos. Além disso, o trabalho em equipe se mostrou uma lição valiosa.

Aprendemos a distribuir tarefas, considerar diferentes perspectivas e colaborar de forma eficiente, fortalecendo os projetos com as habilidades individuais de cada membro. Ver os carrinhos funcionando corretamente foi uma recompensa gratificante, representando nossa dedicação, aprendizado e a importância da cooperação, preparando-nos para desafios futuros.

APRESENTANDO NOSSO "BUMBLEBEE"



REFERENCIAS

ENGENHEIRO DE PLANTÃO:

<https://www.youtube.com/watch?v=mqRSfEuvDc4>

BRINCANDO COM IDEIAS:

<https://www.youtube.com/watch?v=OjdDcRIEti4&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD>

VIDA DE SILICÍO:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ev27UDH7orM>

NOSSO RELATÓRIO

